2022

天软期货多因子框架
TSFutureMultiFactor

期货多因子

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区商报东路英龙商务大厦 1201

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2021-02-09	文档创建与发布
2022-04-11	新增框架使用参考范例

1.2 摘要

1、 **天软期货多因子框架**说明

（1）属于**天软多因子框架**的子类

（2）期货交易特点：期货仓位、保证金比例(%)、主力合约变换

（3）新增成员变量与查询接口

2、框架应用：探究天软商品期货因子（动量因子）对多、空组合收益的影响。

2 天软期货多因子框架

2.1 简介

期货与股票交易的有很多不同点，我们主要考虑以下几点：

（1） 期货每日结算，若当日结算后，账户资金不足，需要及时追加保证金，否则会被强行平仓；

（2） 期货是保证金交易，保证金比例(%)对交易影响较大；

（3） 期货有到期日，通常使用主力合约进行交易，当主力合约发生变更时，需要进行主力换仓。

针对以上不同点，我们在天软多因子框架（TSMultiFactor）的基础上，开发天软期货多因子框架（TSFutureMultiFactor），即天软期货多因子框架属于天软多因子框架的子类，继承了天软多因子框架的所有成员变量、属性、方法等。因此，在看本文档之前，建议先学习天软多因子框架。

2.2 期货特殊性说明

下面，我们详细说明一下天软期货多因子框架中对期货特殊性做的相应处理。

2.2.1 期货仓位(%)

天软多因子框架主要使用比例类回测得到各组的组合收益，因此，我们需要提供各期货的目标市值配比。由于期货每日结算，投资者通常会预留一部分资金，作为防守资金，用于追加保证金。我们把**期货仓位(%)**定义为**所有期货持仓目标市值比例(%)之和**（不是期货保证金占比(%)），因此，期货仓位(%)一般不等于 100%，通常设为 80%，那么，剩余 20%的现金就作为防守资金。此外，**本期货多因子框架回测时，设置了盘后自动追加保证金，以防止防守资金不足**。

我们提供三种期货配比方式：**等权、波动率倒数加权、ATR 倒数加权**。等权是最常见的，即各期货目标市值比例相等。波动率是指期货主力合约过去一段时间涨幅的标准差，波动率倒数加权，即高波动率的品种权重低。ATR 衡量期货价格平均真实波动幅度，TR 定义为以下三个值的最大值：最高价减最低价、最高价减前收盘价的绝对值、最低价减前收盘价的绝对值，ATR 为过去一段时间 TR 的简单平均值，ATR 倒数加权，即平均真实波动幅度越大的品种、权重越低。

假设当前有 4 个期货品种进行交易、期货仓位为 80%、等权配比，则每个期货品种的实际目标市值占比为 20%，即 80%/4。

2.2.2 期货保证金比例(%)

不同期货，其交易保证金比例(%)是不同的，对此，我们提供三种不同保证金比例(%)类型：

（1） 各期货合约最低交易保证金比例(%)，来自期货合约基本信息。天软回测框架中，保证金比例(%)缺省时，自动获取最低交易保证金比例(%)进行交易；

（2） 统一设置保证金比例(%)，即所有交易的期货合约保证金比例(%)相同；

（3） 自定义保证金比例(%)，即可根据实际需求，对每个期货合约设置不同的保证金比例(%)

2.2.3 主力合约变换

本框架中，**初始期货样本仅适用于期货主力合约代码**（如铝 ZL000001），但在实际交易过程中，我们转换为主力合约对应的**实际期货交易合约**（如 AL2001）。主力合约是指昨日持仓量最大的合约，其对应的实际交易合约是不断发生变换的。**当主力合约变换当日，我们平掉旧主力合约，对新主力合约重新开仓，并维持开平仓价值相等的原则**。但实际交易中，涉及成交量取整，因此新旧主力合约开平仓价值不可能完全相等，存在些许差异。

3 TSFutureMultiFactor 类说明

天软期货多因子框架（TSFutureMultiFactor）属于天软多因子框架（TSMultiFactor）的子类，继承天软多因子框架的所有成员变量和方法等，在此，我们仅说明 TSFutureMultiFactor 新增的成员变量和方法，以及与 TSMultiFactor 不同的地方，与其他内容，请查看天软多因子框架。

3.1 成员变量（新增）

3.1.1 变量汇总

分类	成员变量	类型	含义	默认值	备注
新增	FFuturePosition	Real	期货仓位(%)	80	
	FIniCash	Real	初始资金	10^8	
	FMarginRateType	Integer	保证金比例类型	1	
	FFixedMarginRate	Real	统一保证金比例(%)	10	
	FMarginRateData	Array	自定义保证金比例(%)	Array()	
不同	FRateType	Integer	比例类型	4(等权)	新增波动率倒数加权、ATR 倒数加权
	FIndexID	String	基准指数	NHCI(华南商品指数)	修改默认值
	FVolModType	Integer	成交量取整模式	-1(取整)	
	FBuyRatio	Real	开仓费率(%)	0.01	
	FSellRatio	Real	平仓费率(%)	0.01	

3.1.2 FFuturePosition

- 含义：期货仓位(%)，所有交易期货合约目标市值占比(%)，默认值为 80。

3.1.3 FIniCash

- 含义：初始资金（单位：元），默认值为 10^8。

3.1.4 FMarginRateType

- 含义：保证金比例类型
- 取值：

取值	含义	备注
-1	用户自定义	
1	最低交易保证金比例	回测默认，自动从期货合约基本信息中提取
2	统一设置比例	所有期货交易合约保证金比例相同

3.1.5 FFixedMarginRate

- 含义：统一保证金比例(%)，FMarginRateType=2 时使用，默认值为 10

3.1.6 FMarginRateData

- 含义：自定义保证金比例数据，数据表类型，FMarginRateType=-1 时使用，必须包含**“截止日”、“代码”、“保证金比例(%)”**字段，其中“代码”为期货主力合约代码（ZL*）。
- 范例：

截止日	代码	保证金比例(%)
2010/1/4	ZL000001	8
2010/1/4	ZL000002	10
2010/1/4	ZL000003	5

- 备注：
  - 回测交易时，从 FMarginRateData 中提取距当前交易日期**最新**的保证金比例(%)数据，需注意**“截止日”**的设置。例如，当前交易日期为 2009-12-31，对期货铝主力合约（ZL000001）对应的实际合约进行交易，上表中**没有距离 2009-12-31 最新的数据，此时回测自动使用最低交易保证金比例(%)来交易**；若当前交易日期为 **2010-01-04（及以后），则使用上表中 8%的保证金比例来交易**。因此，设置 FMarginRateData 时，需要了解回测的开始、截止日。
  - 若 FMarginRateData 中没有当前交易合约的信息，则回测自动提取最低交易保证金比例(%)来交易。例如，若当前交易合约为豆油主力合约（ZL000020），上表没有相关交易保证金比例(%)数据，则以最低交易保证金比例(%)计算。
  - **可更换保证金比例(%)**，即一个主力合约，可设置多个截止日的保证金比例(%)。例如，期货铝主力合约，在 2010-01-04 的保证金比例为 8%，2010-05-06 保证金比例变为 6%，在 2011-01-01 保证金比例为 5%，则 FMarginRateData 中包含期货铝主力合约的三条保证金比例(%)记录，如下：

截止日	代码	保证金比例(%)
2010/1/4	ZL000001	8

2010/5/6	ZL000001	6
2011/1/1	ZL000001	5

3.1.7 FRateType

- 含义：比例类型，默认值为等权，新增波动率倒数加权和 ATR 倒数加权
- 取值：

取值	含义
4	等权
21	波动率倒数加权
22	ATR 倒数加权

- 备注：
  - 波动率：期货主力合约过去一个月（20 个交易日）收益率(%)的标准差
  - ATR：期货主力合约过去一个月（20 个交易日）TR 的平均值，TR 为以下三个值的最大值：最高价减最低价、最高价减前收盘价的绝对值、最低价减前收盘价的绝对值
  - 用户若想设其他加权方式，可重写 AllocateWeightByGroup 和 AllocateWeight 函数

3.2 查询接口（新增）

3.2.1 GetBackTestData2

- 定义：GetBackTestData2()
- 说明：回测结果 2，返回回测结果的输出结果，包括交易明细、资产配置、持仓明细和资金进出，其中资金进出表示当防守资金不足时，**盘后追加保证金**的数据。
- 备注：主要用于开发调试
- 返回：数组
- 输出范例：

组名	交易明细	资产配置	持仓明细	资金进出
第 1 组	<ARRAY[1821]>	<ARRAY[2655]>	<ARRAY[14792]>	<ARRAY[0]>
第 2 组	<ARRAY[1957]>	<ARRAY[2655]>	<ARRAY[15924]>	<ARRAY[0]>
第 3 组	<ARRAY[1906]>	<ARRAY[2655]>	<ARRAY[15832]>	<ARRAY[0]>
第 4 组	<ARRAY[1980]>	<ARRAY[2655]>	<ARRAY[15924]>	<ARRAY[0]>
第 5 组	<ARRAY[1965]>	<ARRAY[2655]>	<ARRAY[16566]>	<ARRAY[0]>

3.3 参考范例

3.3.1 范例 1

- 天软公用范例：TSFL_TSFutureMultiFactor_01

- 期货多因子框架的基本使用，范例的实际应用可参考下一章 4 框架应用

3.3.2 范例 2

- 主要针对因子的***数据处理***，各数据处理的方法与使用说明，请参考天软多因子框架 TSMultiFactor
- 参考代码

```
Function NoName21();
Begin
obj := new my_futureFactor();
//基本设置，其他成员变量使用默认值
obj.FFactorArr:=array(
("因子名称":"动量因子","因子公式":"CF_Momentum(20)","因子方向":1.0,"因子比例
(%)":100.0));
obj.FBegT:=20200101T;        //开始日
obj.FEndT:=20201231T;        //截止日
obj.FCycle:=cy_month();      //周期
obj.FRateType:=4;           //资金等权分配
obj.FConstr:="StockGoMarketTradeDays()<120 or MA(Vol(),20)<10000"; //样本
剔除

//数据处理，根据实际需求设定
obj.FFillMissType:=0;  //缺失值处理,-1:不处理,0:剔除（默认）,1:平均值填充,2:中位
数填充
obj.FAbnormalType:=0;  //极值处理,-1:不处理,0:中位数法（默认）,1:3 倍标准差,2:四
分位法
obj.FStandarizeType:=1;//标准化处理,1：Z 值法（默认）,2：极差标准化,3：极差正规化
obj.FNeuType:=1;       //中性化处理,0：不处理（默认）,1：行业中性化,2：（对数）市值
中性化,4：beta 中性化
obj.FOrthType:=0;      //正交化处理,0：不处理（默认）,1：对称正交化,2：规范正交化,3：
施密特正交化

//行业取值，行业中性化专用
obj.FIndustryEval:="spec(base(703029),FuturesCodeToPZ())";      //商品期货类
别 作为 行业,类似股票行业

obj.BackTest();
//获取返回结果：继承多因子框架的所有查询接口，可根据需要选择
ret := array(
          '*****继承接口*****':'**********',
          '调仓日':obj.GetTimeSeries(),
          '所有调仓日因子值及分组':obj.GetGroupFactorValue(),
          '-----收益率-----':'-----------',
```

```
            '日累计收益率(%)':obj.GetGroupReturn(1,cy_day()),
            '日累计超额收益率(%)':obj.GetGroupReturn(3,cy_day()),
            '年度收益率(%)':obj.GetGroupReturn(0,cy_year()),
            '多空日度收益率(%)':obj.GetGroupReturn(4,cy_day()),

            '-----因子检验-----':'-----------',
            '因子收益率检验':obj.GetTrailingReturn(cy_month()),
            '因子显著性检验':obj.GetSignificanceStatistics(cy_month()),
            '因子区分度检验':obj.GetLongShortStatistics(cy_month()),
            '因子延续性检验':obj.GetInformationCoefficient(),
            '因子贡献度检验 1':obj.GetLinearEvaluationResult(0),
            '因子贡献度检验 2':obj.GetPrincipalComponentResult(0.85,0),

            '*****新增接口*****':'**********',
            '回测交易持仓数据':obj.GetBackTestData2()
    );

    return ret;
    End;

    type my_futureFactor=class(TSFutureMultiFactor)

       function GetSamples(EndT);override;
       begin
          FutureArr := getbk('期货主力');
          FutureArr := sselect thisrow from FutureArr where thisrow like 'ZL*' end;

          return FutureArr;
       end
    end
```

4 框架应用

我们将天软商品期货因子应用于本框架，探究不同因子对策略多、空组合的影响。下面，我们以动量因子为例，来展示天软期货多因子框架的使用。

4.1 回测设置

- 回测区间：2010-01-01~2020-12-31
- 回测周期：月线
- 初始资金：1000 万元

- 期货样本：国内所有商品期货-主力合约
- 样本筛选：
  - 上市日满半年（120 个交易日），以保证期货品种交易机制的稳定性
  - 最近 20 个交易日成交量均值不小于 1 万手，以保证期货品种的活跃度
- 加权方式：**等权**（期货品种持仓的市值权重，即**目标市值占比**）
- 基准指数：华南商品指数（NHCI）
- **保证金比例类型**：各期货品种的最低保证金比例（即 FMarginRateType=1）
- **期货仓位(%)**：80%，所有商品期货目标市值占比之和
- 开平仓费率(%)：0.01
- **因子数据**：动量因子（期货主力合约最近 N 个交易日的涨幅(%)，N 取 20）

4.2 策略组合

在每个调仓日，根据因子值从大到小排序，分为 5 组：

- 多头组合：做多因子排名前 20%的品种（第一组）
- 空头组合：做多因子排名后 20%的品种（第五组）
- 多空组合：做多因子排名前 20%的品种、做空因子排名后 20%的品种（多头-空头、第一组-第五组）

我们重点比较多头与空头组合的差异。

4.3 策略分析

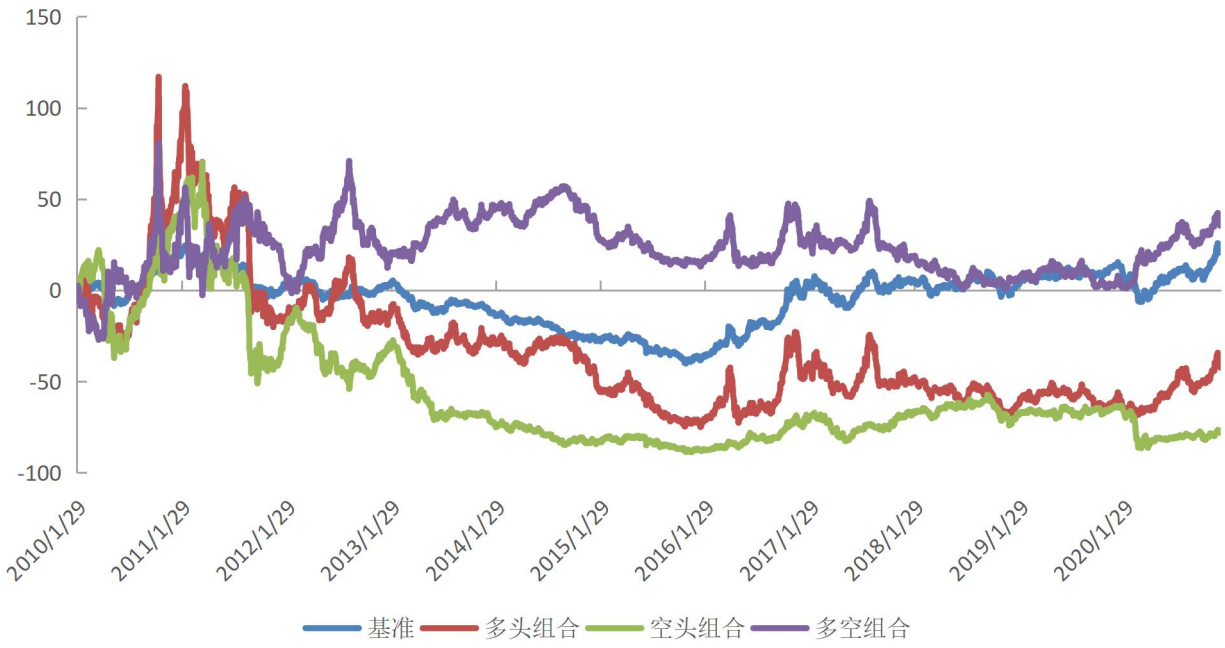


图 4-1：动量因子(N=20)的策略组合累计收益走势

表 4-1：动量因子(N=20)的策略组合评价（月线、指标未年化）

策略组合	平均收益(%)	标准差(%)	夏普比率	最大回撤%（日线）
多头组合	0.45	13.31	0.03	-88.43
空头组合	-0.20	13.48	-0.01	-93.36

从上图 4-1 可以看出，多头组合累计收益基本在空头组合累计收益上方，而多空组合累计收益基本在 0 上方，且超越基准。此外，从策略组合评价指标可知，多头组合平均收益和夏普比率大于空头，多头组合的标准差和最大回撤绝对值小于空头组合。因此，**多头组合可获取更高的收益，且风险较低，表现好于空头，做多动量因子较大的期货品种、做空动量因子较小的期货品种，可能获取更好的收益，与预期相符**。

4.4 参考范例

TSFL_TSFutureMultiFactor_01

5 FAQ

5.1 相关参考文档

- 天软多因子框架 TSMultiFactor
  - 因子计算与数据处理
  - 因子评价：因子收益率、显著性、区分度、延续性等
- 天软回测框架 TSBackTesting
  - 各组组合与基准收益：用于多因子框架
  - 各组回测结果：交易明细、资产配置、资金进出等
- 天软商品期货因子

5.2 目标市值占比

- 比例类回测

5.3 期货收益率

目前期货收益率%（or 涨幅%）是使用**收盘价**来计算，即期货收益率(%)=（当前收盘价/前收盘价-1）*100。回测框架清算时，期货是使用**结算价进行清算**。